Кейс: один шаг градиентного бустинга над деревьями

Продвинутое МО, ВШЭ, 2026 От инициализации до обновления ансамбля

Алгоритм. Минимизируем $\widehat{R}(F) = \frac{1}{n}\sum_i L(y_i, F(x_i))$ и строим $F_0, F_1, \ldots, F_M$. На каждом шаге m дерево задает области, а исходная потеря — значения в листьях.

1. Инициализация

$$c^\star \in \arg\min_{c\in\mathbb{R}} \sum_{i=1}^{n} L(y_i, c), \qquad F_0(x) \equiv c^\star.$$

2. Псевдоостатки для $m = 1, \ldots, M$

$$r_{m,i} = -\left.\frac{\partial \widehat{R}}{\partial F(x_i)}\right|_{F=F_{m-1}} = -\frac{1}{n}\left.\frac{\partial L(y_i, F(x_i))}{\partial F(x_i)}\right|_{F=F_{m-1}}.$$

3. Структура дерева

$$\widetilde{h}_m \in \arg\min_{h\in\mathcal{H}} \sum_{i=1}^{n} \big(r_{m,i} - h(x_i)\big)^2 \quad \Longrightarrow \quad R_{m,1}, \ldots, R_{m,J_m}.$$

Дерево объединяет объекты, которым нужны похожие поправки. На этом шаге важны *области*, а не окончательные значения листьев.

4. Значения листьев

$$\gamma_{m,j} \in \arg\min_{\gamma\in\mathbb{R}} \sum_{i:\, x_i\in R_{m,j}} L\big(y_i, F_{m-1}(x_i) + \gamma\big).$$

5. Обновление и итоговое предсказание

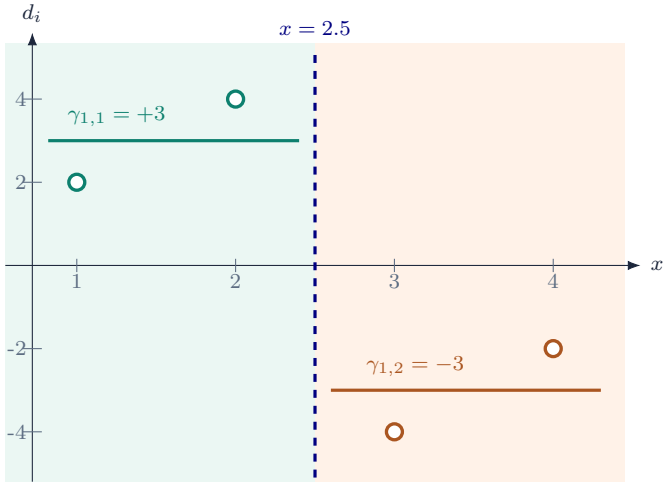
$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \eta \sum_{j=1}^{J_m} \gamma_{m,j} \mathbf{1}\{x \in R_{m,j}\}, \qquad 0 < \eta \le 1.$$

$$F_M(x) = c^\star + \eta \sum_{m=1}^{M}\sum_{j=1}^{J_m} \gamma_{m,j} \mathbf{1}\{x \in R_{m,j}\}.$$

Численный пример: один шаг при $\eta = 1$. Возьмем $L(y, F) = \frac{1}{2}(y-F)^2$ и четыре точки. Тогда $c^\star = \overline{y} = 5$.

Объект i	1	2	3	4
x_i	1	2	3	4
y_i	7	9	1	3
$d_i = y_i - F_0(x_i)$	$+2$	$+4$	-4	-2
$r_{1,i} = d_i/4$	$+\frac{1}{2}$	$+1$	-1	$-\frac{1}{2}$

По $r_{1,i}$ дерево выбирает границу $x = 2.5$. Общий множитель $1/4$ не меняет это разбиение.



Левый лист $R_{1,1}$: $\gamma = (2+4)/2 = +3$, новый прогноз $5+3 = 8$.
Правый лист $R_{1,2}$: $\gamma = (-4-2)/2 = -3$, новый прогноз $5-3 = 2$.

Проверка: сумма квадратов ошибок стала $1+1+1+1 = 4$ вместо $4+16+16+4 = 40$. Для MSE значение листа — средний *ненормированный* остаток d_i, найденный минимизацией исходной потери.